2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年陕西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $M=\{x \mid \lg x>0\}$，$N=\{x \mid x^2 \leq 4\}$，则 $M \cap N=$（ ）

A. $(1,2)$　　B. $[1,2)$　　C. $(1,2]$　　D. $[1,2]$

【解析】

由 $\lg x>0$ 得 $x>1$，由 $x^2 \leqslant 4$ 得 $-2 \leq x \leqslant 2$. 因此

$$M \cap N=(1,2]$$

故选 C.

2. 下列函数中，既是奇函数又是增函数的为（ ）

A. $y=x+1$
B. $y=-x^3$
C. $y=\frac{1}{x}$
D. $y=x \mid x \mid$

【解析】

逐项判断：$y=x+1$ 不是奇函数；$y=-x^3$ 虽为奇函数，但为减函数；$y=\frac{1}{x}$ 是奇函数. 对于 $y=x \mid x \mid$，有

$$x \mid x \mid=\begin{cases} x^2, & x \geqslant 0, \\ -x^2, & x<0. \end{cases}$$

故它是奇函数. 若 $x<y$ 且二者同为非负数，则 $x \mid x \mid=x^2<y^2=y \mid y \mid$；若二者同为负数，则 $-x^2<-y^2$；若 $x<0 \leq y$，则 $x \mid x \mid<0 \leq y \mid y \mid$. 所以 $x \mid x \mid$ 严格递增.

函数 $y=\frac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递减，因而不是定义域上的增函数. 故选 D.

3. 设 a，$b \in \mathbb{R}$，i 是虚数单位，则“$ab=0$”是“复数 $a+\frac{b}{\mathrm{i}}$ 为纯虚数”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

因为 $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以复数为 $a-b\mathrm{i}$. 它为纯虚数时实部必须为零，即 $a=0$，从而 $ab=0$，故 $ab=0$ 是必要条件.

但 $ab=0$ 不一定推出 $a=0$，例如 $a=1$，$b=0$ 时复数为实数 1，不是纯虚数. 因此这是必要不充分条件，故选 B.

4. 已知圆 $C: x^2+y^2-4x=0$，l 是过点 $P(3,0)$ 的直线，则（ ）

A. l 与 C 相交
B. l 与 C 相切
C. l 与 C 相离
D. 以上三个选项均有可能

【解析】

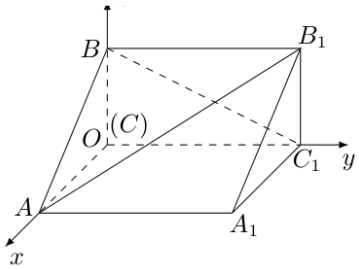
将圆方程化为

$$(x-2)^2+y^2=4$$

所以圆心为 $O(2,0)$，半径为 2. 点 $P(3,0)$ 到圆心的距离为 $1<2$，故 P 在圆内. 过圆内一点的任意直线都与圆相交，因此 l 与 C 相交.

故选 A.

5. 如图，在空间直角坐标系中有直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，$CA=CC_1=2CB$，则直线 BC_1 与直线 AB_1 夹角的余弦值为（ ）



A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
B. $\frac{\sqrt{5}}{3}$
C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{5}$

【解析】

取图中坐标原点为 C，令 CA 沿 x 轴正向，CC_1 沿 y 轴正向，CB 沿 z 轴正向. 由 $CA=CC_1=2CB$，可设 $C=(0,0,0)$，$A=(2,0,0)$，$B=(0,0,1)$，$C_1=(0,2,0)$，$B_1=(0,2,1)$.

于是

$\overrightarrow{BC_1}=(0,2,-1)$，$\overrightarrow{AB_1}=(-2,2,1)$.

两向量的夹角 θ 满足

$$\cos\theta=\frac{\left|\overrightarrow{BC_1}\cdot\overrightarrow{AB_1}\right|}{|\overrightarrow{BC_1}||\overrightarrow{AB_1}|}=\frac{|3|}{\sqrt{5}\cdot 3}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

故选 A.

6. 从甲，乙两个城市分别随机抽取 16 台 自动售货机. 对其销售额进行统计，统计数据用茎叶图表示（如图所示）. 设甲，乙两组数据的平均数分别为 $\overline{x}_{甲}$，$\overline{x}_{乙}$，中位数分别为 $m_{甲}$，$m_{乙}$，则（ ）

甲 & & 乙 \

hline

8，6，5 & 0 & \

8，8，4，0，0 & 1 & 0，2，8 \

7，5，2 & 2 & 0，2，3，3，7 \

8，0，0 & 3 & 1，2，4，4，8 \

3　1 & 4 & 2，3，8

A. $\overline{x}_{甲}<\overline{x}_{乙}$，$m_{甲}>m_{乙}$
B. $\overline{x}_{甲}<\overline{x}_{乙}$，$m_{甲}<m_{乙}$

C. $\overline{x}_{甲} > \overline{x}_{乙}$，$m_{甲} > m_{乙}$
D. $\overline{x}_{甲} > \overline{x}_{乙}$，$m_{甲} < m_{乙}$

【解析】
由茎叶图读出甲组数据的总和为

$$8+6+5+18+18+14+10+10+27+25+22+38+30+30+43+41=345$$

故 $\overline{x}_{甲}=\frac{345}{16}$. 乙组数据的总和为

$$10+12+18+20+22+23+23+27+31+32+34+34+38+42+43+48=457$$

故 $\overline{x}_{乙}=\frac{457}{16}$，从而 $\overline{x}_{甲} < \overline{x}_{乙}$.
甲组从小到大排列后第 8、9 个数为 $18,22$，所以 $m_{甲}=20$；乙组第 8、9 个数为 $27,31$，所以 $m_{乙}=29$. 因而 $m_{甲} < m_{乙}$.
故选 B.

7. 设函数 $f(x)=x\mathrm{e}^{x}$，则（ ）

A. $x=1$ 为 $f(x)$ 的极大值点
B. $x=1$ 为 $f(x)$ 的极小值点
C. $x=-1$ 为 $f(x)$ 的极大值点
D. $x=-1$ 为 $f(x)$ 的极小值点

【解析】

$$f'(x)=\mathrm{e}^{x}(x+1)$$

因为 $\mathrm{e}^{x}>0$，所以当 $x<-1$ 时 $f'(x)<0$，当 $x>-1$ 时 $f'(x)>0$. 因此函数在 $(-\infty,-1)$ 上递减，在 $(-1,+\infty)$ 上递增，故 $x=-1$ 是极小值点.
故选 D.

8. 两人进行乒乓球比赛，先赢 3 局者获胜，决出胜负为止，则所有可能出现的情形（各人输赢局次的不同视为不同情形）共有（ ）

A. 10 种　　B. 15 种　　C. 20 种　　D. 30 种

【解析】
设最后获胜者为甲. 若甲在第 $3+r$ 局获胜，其中 $r=0,1,2$，则在最后一局以前甲已胜 2 局、乙胜 r 局，前 $2+r$ 局的排列数为 $\binom{2+r}{2}$. 甲最后获胜的情形数为

$$\binom{2}{2}+\binom{3}{2}+\binom{4}{2}=1+3+6=10$$

乙最后获胜的情形数相同，故总数为 $2\times 10=20$. 故选 C.

9. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边长分别为 a，b，c，若 $a^{2}+b^{2}=2c^{2}$，则 $\cos C$ 的最小值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{2}$

【解析】

由余弦定理，

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

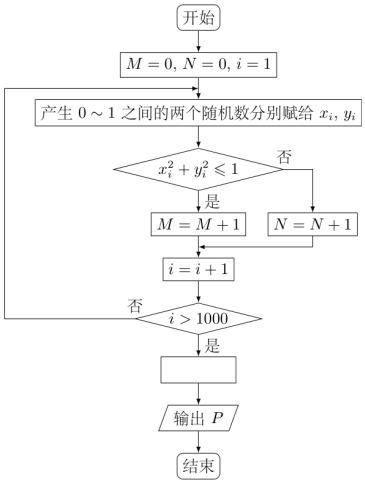
代入 $a^2 + b^2 = 2c^2$，得

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2}{4ab} = \frac{1}{4}\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right)$$

由基本不等式 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geqslant 2$，有 $\cos C \geq \frac{1}{2}$. 当且仅当 $a = b$ 时取等号，且此时条件可成立，所以最小值为 $\frac{1}{2}$.

故选 C.

10. 如图所示是用模拟方法估计圆周率 π 值的程序框图，P 表示估计结果，则图中空白框内应填入（ ）



FloatBarrier

A. $P = \frac{N}{1000}$
B. $P = \frac{4N}{1000}$
C. $P = \frac{M}{1000}$
D. $P = \frac{4M}{1000}$

【解析】

每次随机点落在单位正方形内，落入四分之一单位圆内的概率等于面积比

$$\frac{\frac{1}{4}\pi}{1} = \frac{\pi}{4}$$

设 M 为落入四分之一圆内的点数，N 为落在其外的点数，则 $M + N = 1000$. 模拟得到的频率为 $\frac{M}{1000}$，因此 $\frac{\pi}{4} \approx \frac{M}{1000}$，$\pi \approx \frac{4M}{1000}$.

故选 D.

填空题

11. 观察下列不等式：$1 + \frac{1}{2^2} < \frac{3}{2}$，$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} < \frac{5}{3}$，$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} < \frac{7}{4}$，照此规律，第五个不等式为 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】

第一个不等式含有 2 到 2 的平方倒数，右端为 $\frac{3}{2}$；第二个含有 2 到 3 的平方倒数，右端为 $\frac{5}{3}$. 因此第 n 个不等式的规律为

$$1+\sum_{k=2}^{n+1}\frac{1}{k^2}<\frac{2n+1}{n+1}$$

取 $n=5$，得到

$$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{6^2}<\frac{11}{6}$$

12. $(a+x)^5$ 展开式中 x^2 的系数为 10，则实数 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

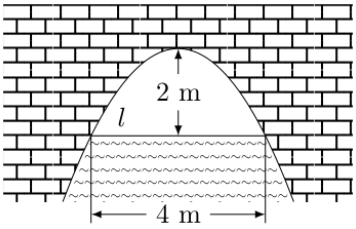
【解析】

二项式展开式中 x^2 的项为

$$\binom{5}{2}a^3x^2=10a^3x^2$$

由题意 $10a^3=10$，故 $a^3=1$. 因为 a 为实数，所以 $a=1$.

13. 如图是抛物线形拱桥，当水面在 l 时，拱顶离水面 2 米，水面宽 4 米，水位下降 1 米后，水面宽 underline{hspace{2.5em}}米.



【解析】

取拱顶为原点，令竖直向下为 y 轴正向，设拱桥截面的抛物线为 $y=kx^2$. 原水面距拱顶 2 米且宽为 4 米，所以点 $(2,2)$ 在抛物线上，从而 $2=4k$，即 $k=\frac{1}{2}$.

水位下降 1 米后，水面对应 $y=3$. 设此时水面半宽为 x_0，则

$3=\frac{1}{2}x_0^2$，$x_0=\sqrt{6}$.

所以水面宽为 $2x_0=2\sqrt{6}$ 米.

14. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\ln x, & x>0,\\ -2x-1, & x\le 0,\end{cases}$ D 是由 x 轴和曲线 $y=f(x)$ 及该曲线在点 $(1,0)$ 处的切线所围成的封闭区域，则 $z=x-2y$ 在 D 上的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】
在 $x=1$ 处，$f(1)=0$，且右支 $y=\ln x$ 的导数为 $\frac{1}{x}$，所以切线方程为

$$y=x-1$$

左支直线 $y=-2x-1$ 与 x 轴交于 $\left(-\frac{1}{2},0\right)$，与切线交于 $-2x-1=x-1$，得 $x=0$，$y=-1$，即交点为 $(0,-1)$. 对 $0<x<1$，有 $\ln x<x-1$，右支 $y=\ln x$ 与切线在该侧不围成有界区域；因此题目所指的封闭区域由左支直线、x 轴和切线围成，边界是三条线段，顶点为

$\left(-\frac{1}{2},0\right)$，$(0,-1)$，$(1,0)$.

线性函数 $z=x-2y$ 在三角形上最大值必在顶点取得. 三个顶点处的值分别为 $-\frac{1}{2}$，2，1，故最大值为 2.

选做题

15. 若存在实数 x 使 $|x-a|+|x-1|\leq 3$ 成立，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

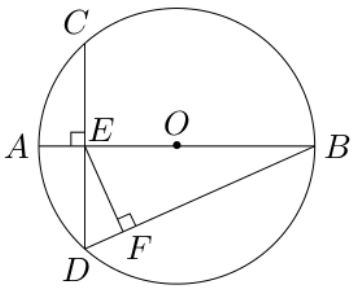
【解析】
由三角不等式，

$$|x-a|+|x-1|\geq|a-1|$$

当 x 取在 a 与 1 之间时等号成立，所以存在这样的 x 当且仅当 $|a-1|\leqslant 3$. 解得

$$-2\leq a\leqslant 4$$

16. 如图，在圆 O 中，直径 AB 与弦 CD 垂直，垂足为 E，$EF\perp DB$，垂足为 F，若 $AB=6$，$AE=1$，则 $DF\cdot DB=$underline{hspace{2.5em}}.



FloatBarrier

【解析】
因为 AB 是直径，所以 $\angle ADB=90°$. 又 $DE\perp AB$，故在直角三角形 ADB 中，DE 是斜边 AB 上的高. 由射影定理

$$DE^2=AE\cdot EB=1\times(6-1)=5$$

在直角三角形 DEB 中，$EF\perp DB$，所以 EF 是斜边 DB 上的高，再由射影定理

$$DE^2=DF\cdot DB$$

因此 $DF\cdot DB=5$.

17. 直线 $2\rho\cos\theta=1$ 与圆 $\rho=2\cos\theta$ 相交的弦长为 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，直线方程

$$2\rho\cos\theta=1$$

化为 $x=\frac{1}{2}$. 圆方程

$$\rho=2\cos\theta$$

两边乘以 ρ，得 $\rho^2=2\rho\cos\theta$，即

$x^2+y^2=2x$，$(x-1)^2+y^2=1$.

圆心为 $(1,0)$，半径为 1. 圆心到直线 $x=\frac{1}{2}$ 的距离为 $\frac{1}{2}$，所以弦长为

$$2\sqrt{1^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{3}$$

解答题

18. 函数 $f(x)=A\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)+1$（$A>0$，$\omega>0$）的最大值为 3，其图象相邻两条对称轴之间的距离为 $\frac{\pi}{2}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 设 $\{a_n\}$ 是公比不为 1 的等比数列，其前 n 项和为 S_n，且 a_5，a_3，a_4 成等差数列.

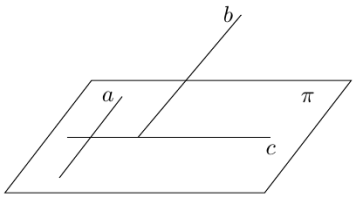
1. (1)

【解析】

1. (1)

20.

1. (1)



【解析】

1. (1)

21. 已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+y^2=1$，椭圆 C_2 以 C_1 的长轴为短轴，且与 C_1 有相同的离心率.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 某银行柜台设有一个服务窗口，假设顾客办理业务所需的时间互相独立，且都是整数分钟，对以往顾客办理业务所需的时间统计结果如下：

办理业务所需的时间（分） & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \

hline

频率 & 0.1 & 0.4 & 0.3 & 0.1 & 0.1

从第一个顾客开始办理业务时计时.

1. (1)

【解析】

设一个顾客办理业务所需时间为随机变量 Y，则

$P(Y=1)=0.1$，$P(Y=2)=0.4$，$P(Y=3)=0.3$，$P(Y=4)=0.1$，$P(Y=5)=0.1$.

1. (1)

23. 设函数 $f_n(x)=x^n+bx+c$（$n\in\mathbb{N}_+$，b，$c\in\mathbb{R}$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)